Webots 平台的仿人机器人仿真的研究

兰淼淼 王英侠 陈新新 王姝娴 陆强

(山东第一医科大学（山东省医学科学院）医学信息工程学院 山东 泰安 271000)

摘　要 仿人机器人是机器人研究领域的热点，可以应用于工业、医疗和家庭服务等领域。机器人仿真技术可以帮助研究者更好地研究机器人的结构和运动控制。本文基于 Webots 软件，构建 HOAP2 机器人的运动仿真平台，详细说明了机器人仿真环境的构建过程以及运动控制的仿真过程。仿真结果说明，本研究构建的仿真平台是有效的。

关键词 Webots；仿人机器人；仿真

中图法分类号 TP391　DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2020.05.002

Research on Simulation of Biped Robot Based on Webots

LAN Miaomiao, WANG Yingxia, CHEN Xinxin, WANG Shuxian, LU Qiang

(College of Medical Information Engineering, Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences, Taian, China, 271000)

Abstract The biped robot is the hotspot in the field of robotics. It is widely used in the industry, health, and family service. The technology of robotic simulation can help the researchers to understand the structure and the locomotion control of the robot. In the paper, the locomotion simulation platform for HOAP2 is established based on Webots. The build process of the simulation environment and the locomotion control are shown in detail. The results show that the simulation platform is effective.

Keywords Webots; Biped Robot; Simulation

1 引言

1.1 仿人机器人的研究现状

仿人机器人是以人为原型的机器人，是一个多变量、强耦合、具有冗余自由度的复杂的运动学系统，广泛应用于工业生产、军事、家庭服务和医疗等领域。最早的有记载的双足步行人形机构是 1973 年日本早稻田大学成功制造的 WABOT-1 机器人[1]。此后，各国都研制了不同类型的仿人机器人，比较有名的有法国 Aldebarab Robotics 公司的 Nao 机器人[2]，日本的 HOAP2 和 TWENDY-ONE 机器人[3]，美国波士顿动力公司的 ATLAS 仿人机器人[4]。

国内仿人机器人的研究起步比较晚，但是在国家科技部的大力支持和科技工作者的努力下，也取得了许多研究成果。北京理工大学研制成功的 BHR-1 机器人，清华大学研究的 MOS-7 仿人机器人，以及中国科学技术大学研究的美女机器人“佳佳”。这些机器人一方面具有人的外形结构，同时具有一些人的感知、运动和判断能力[5-6]。

对于仿人机器人来讲，仿真研究是必须的。通过仿真，能够系统地、直观地把握机器人各个模块的特性、参数和功能；并且可以对多变量、非线性、强耦合系统进行运动学和动力学分析。通过仿真可以控制机器人的行为动作，并对机器人系统中的一些不足作出优化处理。所以仿真可以减少硬件开发设计的错误，提高设计的效率，促进机器人研究的进一步完成[7-10]。

1.2 Webots 仿真研究现状

本文得到2019年山东第一医科大学省级大学生创新创业训练计划项目 (No.S201910439019)资助。兰淼淼，女，1998年生，主要研究领域为机器人仿真和控制。E-mail: zixi112@163.com。王英侠，女，1999年生，主要研究领域为机器人仿真和控制。E-mail:1437431698@qq.com。陈新新，女，1999年生，主要研究领域为机器人仿真和控制。E-mail:17435509300@qq.com。王姝娴，女，1999年生，主要研究领域为机器人仿真和控制。E-mail:2312074294@qq.com。陆强（**通信作者**），男，1975年生，主要研究领域为机器人仿真和控制、神经计算和神经网络。E-mail:luqiang271016@163.com。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Webots 是一款用于机器人建模、编程和仿真的开发软件。在 Webots 中有大量在机器人中常用的仿真环境，并且 Webots 可以和第三方开发环境系统共同工作，实现对机器人的控制。因此用户可以在 Webots 中设计各种复杂的结构，可以是单机器人或者群机器人。在 Webots 中设计的机器人行为可以通过现实环境进行验证，因此 Webots 平台为开发设计机器人节约了大量的时间与经费[11-12]。

2 基于 Webots 构建机器人仿真

2.1 Webots 平台介绍

图 1 是 Webots 软件开发环境，分成四部分。第一部分是建模界面，位于最左侧，该界面通过树形结构对机器人机构设计的层次进行说明，用于机器人导入和环境的搭建。第二部分为视景仿真界面，位于中间偏上，该界面直观显示第一部分构建的机器人造型和运动变化过程。第三部分是程序编译界面，位于最右边，设计者在该界面可以运用多种计算机语言对机器人传感和驱动系统进行控制，包含 C、C++和 Java 等。写入相应的算法，就可以看到机器人在视景仿真界面里的运动，从而确定该算法是否可行。第四部分为控制台，位于中间偏下，该界面主要体现机器人运行时的各部分参数的变化情况。

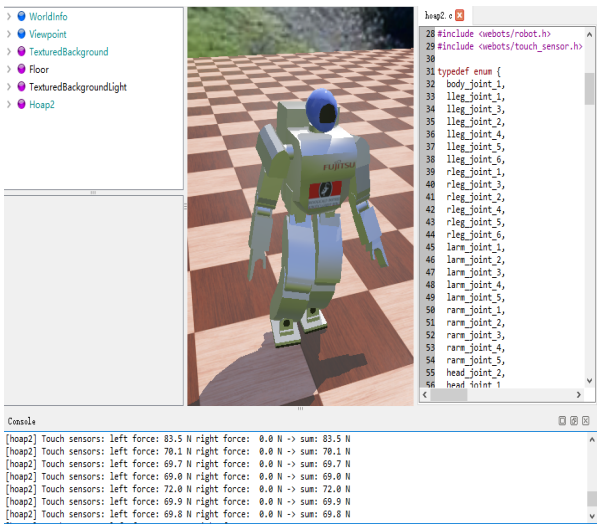


图 1 Webots 软件开发环境

2.2 构建仿真环境

构建仿真环境流程如图 2 所示。

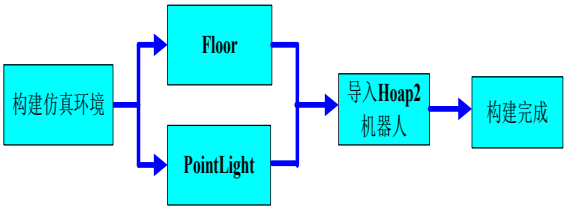


图 2 构建仿真环境流程图

（1）设计地面：新建工程后，在开发环境的 Sence tree 一栏，存在 WorldInfo、Viewpoint 和 Background 三个节点。点击 Background 节点，选择“PROTO nodes”下的“objects”节点，在“objects”节点中找到“floors”节点，选择其中的“Floor”作为环境的地面，并设计参数，此时仿真环境中就有了机器人活动的地面，如图 3 所示。

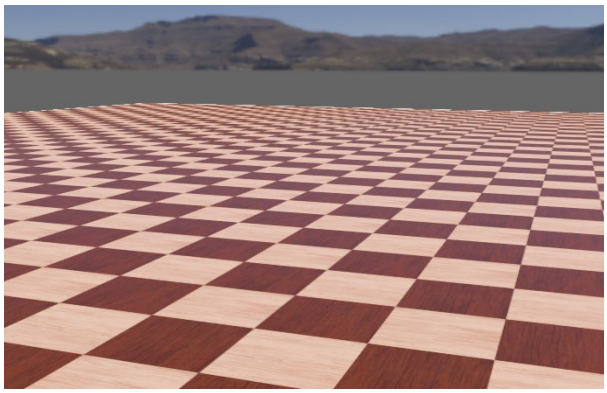


图 3 设计的地面

（2）设置 PointLight：PointLight 为环境的光源。添加对象节点的 PointLight，同时设置光源的 location，设置的光源效果如图 4 所示。

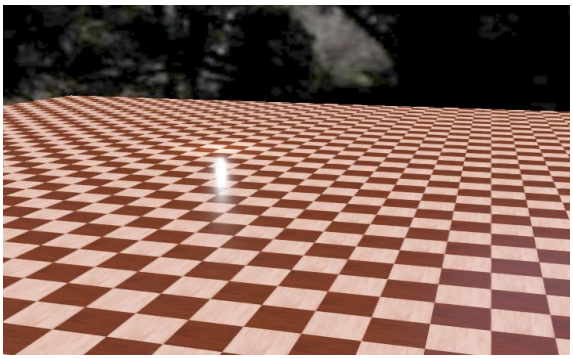


图 4 设置光源

（3）本文仿真的是 Hoap2 机器人，Webots 提供了该机器人的模型。接下来导入 Hoap2，选择“PROTO nodes”下的“robots”节点，在“robots”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

节点中找到“fujitsu”节点，选择“hoap2”节点中的“Hoap2(Robot)”并添加，环境中就导入了 Hoap2 机器人，效果图如图 5 所示。

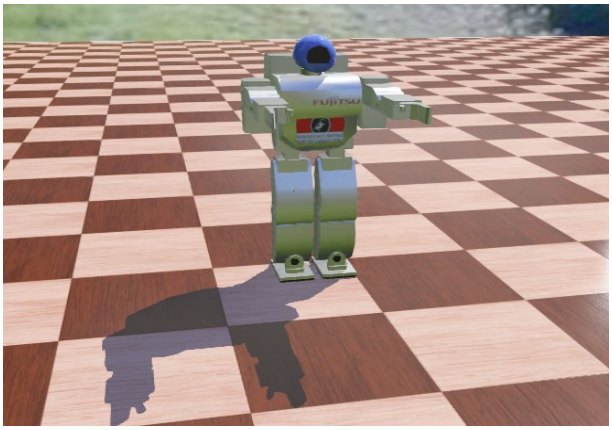


图 5 机器人仿真环境效果图

2.3 设置控制器

Hoap2 机器人有 25 个自由度，如图 6 所示。

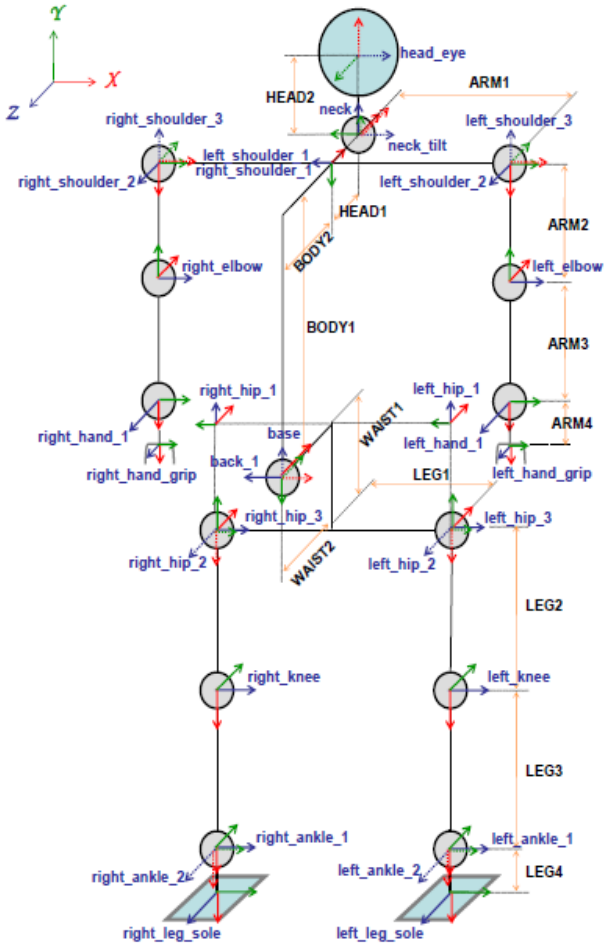


图 6 机器人结构图

为了实现对机器人的运动控制，需要设置控制器。在开发平台的工具栏中选择 New Robot Controller，选择所要使用的编程语言，创建控制器名称，完成新控制器的创建。在程序编译的界面，新建的控制器中给出了主函数的框架。

控制程序包括使能设备，读写关节角度数值，发送信息给监控程序，计算 ZMP、CoM 和机器人运动稳定边界，计算基于构建环境的坐标等。下面说明了关节数据的读取和写入的程序。

为了使能设备，需要利用平台提供的函数。仿真中利用 wb_sensor_enable('motor name','control_step')来使能传感器和设备。机器人的各个关节的命名是唯一的，仿真中利用 wb_robot_get_device ('motor name')命令来获取设备，如图 7 所示。

```
left_touch = wb_robot_get_device("left touch");
right_touch = wb_robot_get_device("right touch");
wb_touch_sensor_enable(left_touch, control_step);
wb_touch_sensor_enable(right_touch, control_step);
```

(a) 使能和获取设备

```
for (i = 0; i < 25; i++) {
  joint[i] = wb_robot_get_device(joint_number_to_name(i));
  joint_sensors[i] = wb_motor_get_position_sensor(joint[i]);
  wb_position_sensor_enable(joint_sensors[i], control_step);
}
```

(b) 读取数据

图 7 使能获取设备和读取数据.

通过命令 wb_motor_set_position(joint, next_position)实现关节角度数值的赋值，如图 8 所示。

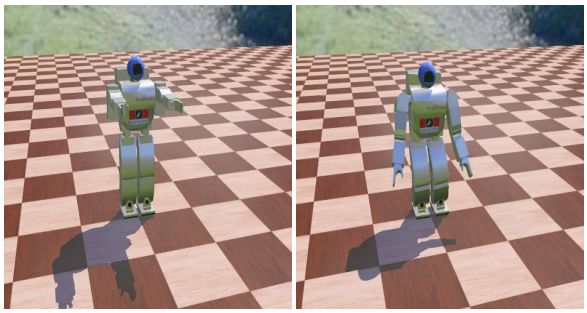
```
wb_motor_set_position(joint[body_joint_1], next_position[body_joint_1]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_1], next_position[lleg_joint_1]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_2], next_position[lleg_joint_2]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_3], next_position[lleg_joint_3]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_4], next_position[lleg_joint_4]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_5], next_position[lleg_joint_5]);
wb_motor_set_position(joint[lleg_joint_6], next_position[lleg_joint_6]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_1], next_position[rleg_joint_1]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_2], next_position[rleg_joint_2]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_3], next_position[rleg_joint_3]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_4], next_position[rleg_joint_4]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_5], next_position[rleg_joint_5]);
wb_motor_set_position(joint[rleg_joint_6], next_position[rleg_joint_6]);
wb_motor_set_position(joint[larm_joint_1], next_position[larm_joint_1]);
wb_motor_set_position(joint[larm_joint_2], next_position[larm_joint_2]);
wb_motor_set_position(joint[larm_joint_3], next_position[larm_joint_3]);
wb_motor_set_position(joint[larm_joint_4], next_position[larm_joint_4]);
wb_motor_set_position(joint[rarm_joint_1], next_position[rarm_joint_1]);
wb_motor_set_position(joint[rarm_joint_2], next_position[rarm_joint_2]);
wb_motor_set_position(joint[rarm_joint_3], next_position[rarm_joint_3]);
wb_motor_set_position(joint[rarm_joint_4], next_position[rarm_joint_4]);
```

图 8 关节角度赋值代码

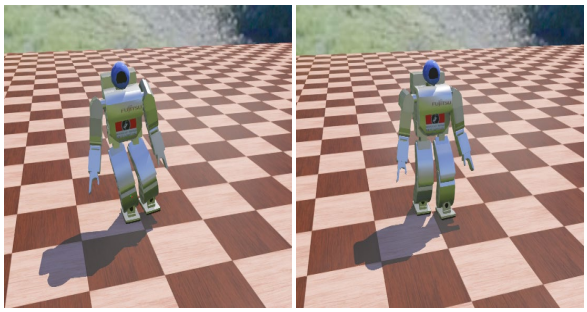
2.4 仿真结果

基于上述在 Webots 中机器人环境和控制系统的设计，得到机器人的运动仿真，如图 9 所示。

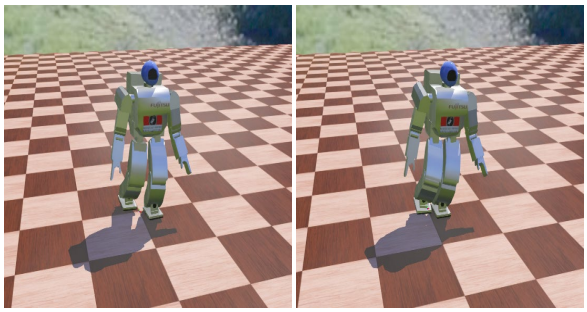
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



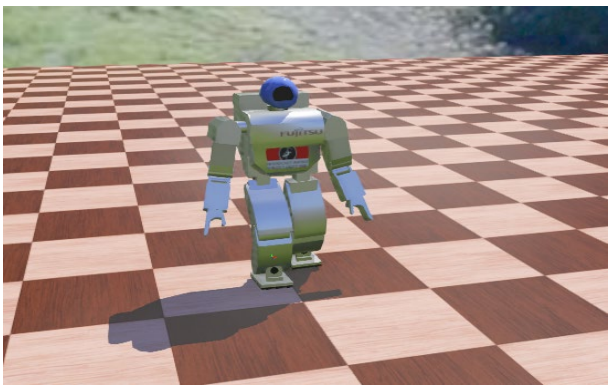
(a) 起始准备 (b) 左脚抬起



(c) 左脚抬至最高点 (d) 左脚落地



(e) 右脚抬起 (f) 右脚抬至最高点



(g) 右脚落地

图 9 机器人运动效果图

图 9 中，仿真演示了机器人从准备开始的一个步态周期的运动图，包括左脚抬起、左脚抬至最高点、左脚落地、右脚抬起、右脚抬至最高点和右脚落地。从图中可以看到，在设计的环境下，机器人可以稳定地行走。

3 结论

本文在 Webots 仿真平台上，构建仿人机器人 HOAP2 的运动环境和控制程序，详细说明了机器人环境构建以及控制器设计的过程。通过仿真结果说明本研究实现了仿人机器人的稳步行走，仿真平台是有效的。

参 考 文 献

[1] I. Kumagai, M. Morisawa, T. Sakaguchi, et al. Toward industrialization of humanoid robots: autonomous plasterboard installation to improve safety and efficiency. IEEE Robotics & Automation Magazine,2019, 26(4): 20-29

[2] S. Funabashi, A. Schmitz, T. Sato, et al. Versatile in-hand manipulation of objects with different sizes and shapes using neural networks.//2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots(Humanoids), Beijing, China, 2018: 768-775

[3] L. Keller, I. John. Motivating Female Students for Computer Science by Means of Robot Workshops. International Journal of Engineering Pedagogy,2020,10(1): 94-108

[4] G. Atmeh, K. Subbarao. A neuro-dynamic walking engine for humanoid robots. Robotics and Autonomous Systems, 2018(110): 124-138

[5] 张继文,刘莉,陈恳.小型仿人足球机器人MOS-7 的系统设计及局部优化.清华大学学报（自然科学版）, 2016, 56(8): 811-817

[6] 秦伟,张饮深.走进 2016 世界机器人大会.装备制造,2016(11):56

[7] 叶泳仪,陈榕婷,林耿,李金林,郑誉煌.基于 SolidWorks 的四足机器人模型建模与仿真分析.福建电脑,2019,35(2):18-21

[8] 熊玉梅.机器人仿真监控系统的研究.福建电脑,2018(11):104

[9] 相铁武.Stewart 并联机器人仿真系统实现分析.中国设备工程,2020(3) :32-33

[10] 陈东军,吴家鸣.带缆水下机器人控制仿真模拟与水动力分析.船舶力学,2020, 24(2) :170-178

[11] 赵小川,罗庆生,韩宝玲.基于 Webots 仿真软件的仿生六足机器人机构设计与步态规划.系统仿真学报,2009, 21(11) :3241-3245

[12] 张兵,郑彦宁,徐文福,闫磊,梁国伟.基于舞台表演用海龟机器人四足协调步态规划.仪器仪表学报,2017, 38(3) :545-551

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net